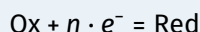


I. Oxydant et réducteur

- **Oxydant** : espèce qui **gagne** des électrons → se **réduit**
- **Réducteur** : espèce qui **perd** des électrons → s'**oxyde**

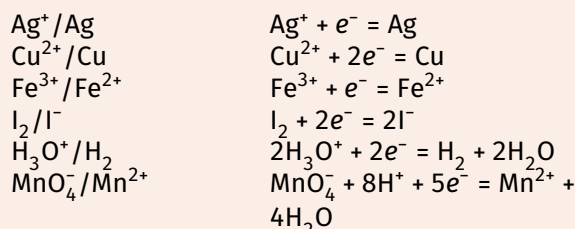
Lors d'une réaction redox : le réducteur **cède** ses électrons à l'oxydant. Les deux phénomènes sont simultanés.

II. Couple oxydant/réducteur



- Notation : Ox/Red (oxydant toujours en premier)
- Sens → : **réduction** ; sens ← : **oxydation**

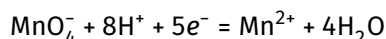
Couples à connaître :



III. Écrire une demi-équation

1. Ox à gauche, Red à droite
2. Équilibrer les atomes **autres que O et H**
3. Équilibrer **O** avec H_2O
4. Équilibrer **H** avec H^+
5. Équilibrer les **charges** avec e^- à gauche

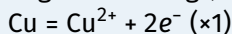
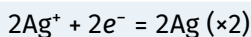
Exemple : couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+} \rightarrow 4\text{O} \rightarrow +4\text{H}_2\text{O} \rightarrow +8\text{H}^+ \rightarrow$
charges : $-1 + 8 = +7$ vs $+2 \rightarrow +5e^-$



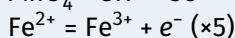
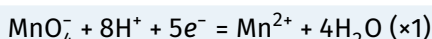
IV. Équation bilan d'une réaction redox

1. Identifier les **couples** et les **réactifs**
2. Écrire les demi-équations avec les **réactifs à gauche**
3. **Multiplier** pour égaliser le nombre d'électrons
4. **Additionner** membre à membre et simplifier les e^-

Exemple : arbre de Diane — couples Ag^+/Ag et Cu^{2+}/Cu , réactifs : Ag^+ et Cu



Exemple : $\text{MnO}_4^- + \text{Fe}^{2+}$ en milieu acide



V. Vocabulaire essentiel

Terme	Signification
Oxydation	perte d'électrons (réducteur → oxydé)
Réduction	gain d'électrons (oxydant → réduit)
Demi-équation	échange de n électrons entre Ox et Red
Équation bilan	somme des demi-équations (sans e^-)

Toutes les notions du chapitre

Notion	À retenir	Exos
Oxydant / Réducteur	Ox gagne e^- · Red perd e^-	1, 2
Couple Ox/Red	$\text{Ox} + ne^- = \text{Red}$	2, 3
Demi-équation sans O, H	Équilibrer atomes puis charges	2, 3
Demi-équation avec O, H	$\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{O}$, $\text{H} \rightarrow \text{H}^+$, charges $\rightarrow e^-$	3, 4
Équation bilan	Égaliser e^- , additionner, simplifier	4, 5, 6, 7